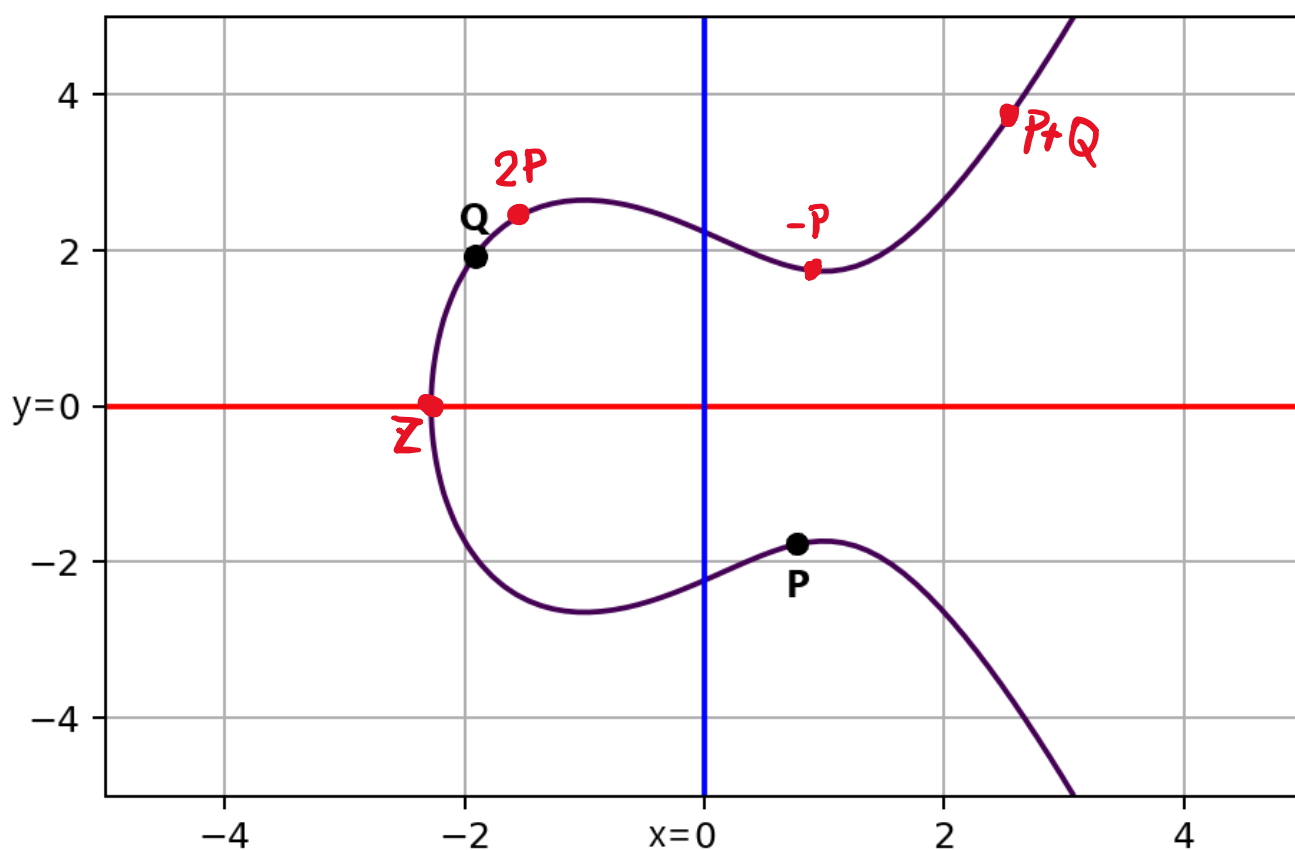


Surname(s) / APELLIDOS	Name / NOMBRE

Part 1 of 2: Elliptic Curve Arithmetic

(4 points)



Mark and label the following points in the figure above (approximately).

Dibuja y etiqueta los siguientes puntos en la figura de arriba (aproximadamente).

1. **-P** The inverse of P / Inverso de P
2. **P+Q** Sum of P and Q / Suma de P y Q
3. **2P** Two times P / Dos por P
4. **Z** A point Z such that $Z+Z=0$ / Un punto Z tal que $Z+Z=0$

Part 2 of 2: Theory Questions

(2 points each)

2.1). In ECDH with $p = 61$, how many bits is the message P_A that Alice sends to Bob, and why?

En ECDH con $p=61$, ¿cuántos bits tiene el mensaje P_A que Alicia envía a Bob, y por qué?

$2^5 = 32 < 61 < 64 = 2^6 \Rightarrow p$ is 6 bits (111101)

P_A is a point on an elliptic curve over the finite field p .

It has 2 coordinates of 6 bits, which makes 12 bits.

$2^5 = 32 < 61 < 64 = 2^6 \Rightarrow p$ es de 6 bits (111101)

P_A es un punto en una curva elíptica en el cuerpo finito p .

Tiene dos coordenadas de 6 bits, que suman a 12 bits.

2.2) Why is the acoustic attack to RSA called a "side channel" attack?

¿Por qué el ataque acústico a RSA se define un ataque de canal lateral?

Because it attacks the physical implementation of RSA, not the algorithm.

Porque ataca la implementación física de RSA, no el algoritmo.

2.3) An algorithm is discovered that finds the factors of an integer n in $\log_2 n$ steps. How many bits of security does RSA-1024 have now?

Se descubre un algoritmo para encontrar los factores de un número n en $\log_2 n$ pasos. En este caso, ¿cuántos bits de seguridad tiene RSA-1024?

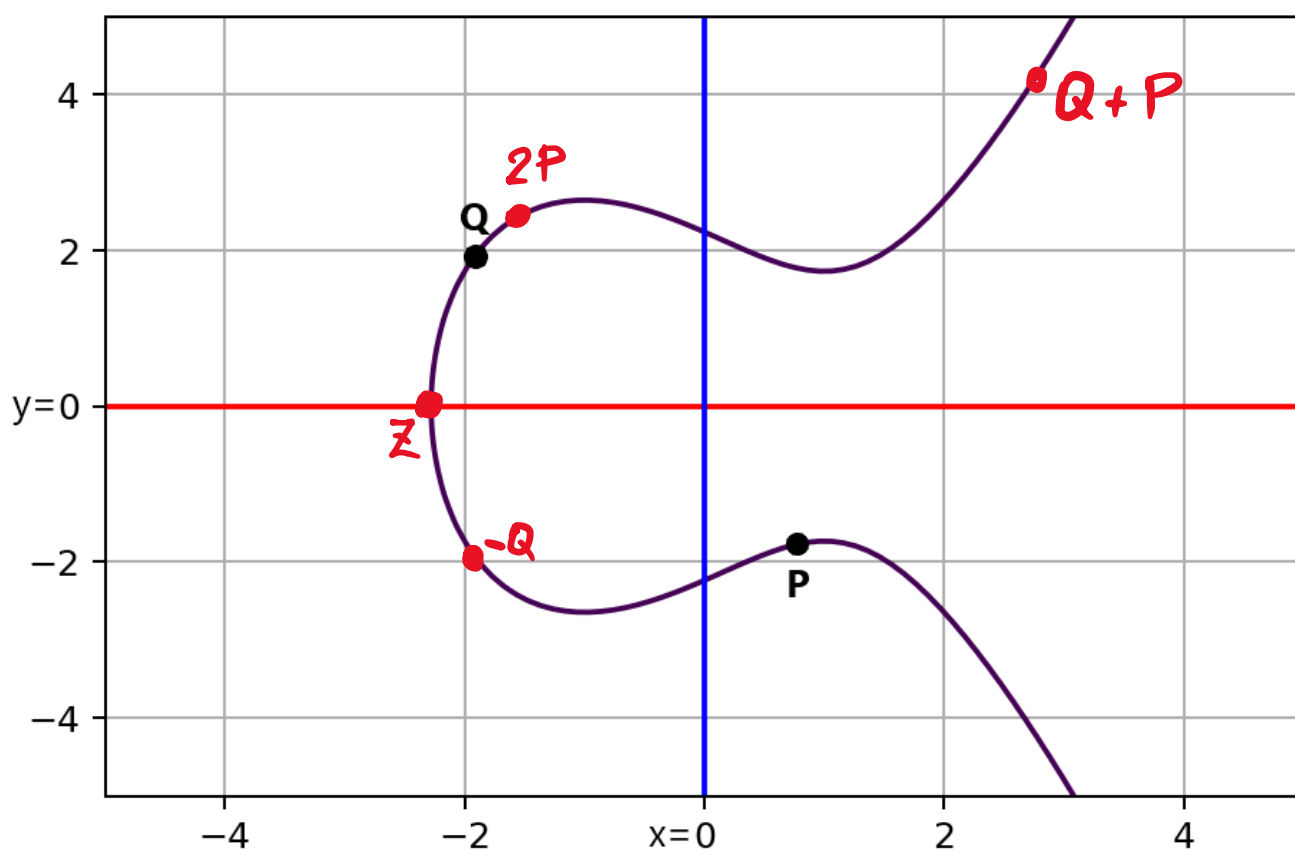
This new algorithm would be the best attack on RSA. If n is 1024 bits, the new attack would find the private key in 1024 steps. The bits of security would then be $\log_2(1024) = 10$.

Este nuevo algoritmo sería el mejor ataque a RSA. Si n es 1024 bits, este ataque calcularía la clave privada en 1024 pasos. Los bits de seguridad pasarían a ser $\log_2(1024) = 10$.

Surname(s) / APELLIDOS	Name / NOMBRE

Part 1 of 2: Elliptic Curve Arithmetic

(4 points)



Mark and label the following points in the figure above (approximately).

Dibuja y etiqueta los siguientes puntos en la figura de arriba (aproximadamente).

5. **-Q** The inverse of Q / Inverso de Q
6. **Q+P** Sum of Q and P / Suma de Q y P
7. **2P** Two times P / Dos por P
8. **Z** A point Z such that $Z+Z=0$ / Un punto Z tal que $Z+Z=0$

Part 2 of 2: Theory Questions

(2 points each)

2.1). In ECDH with $p = 127$, how many bits is the message P_A that Alice sends to Bob, and why?

En ECDH con $p = 127$, ¿cuántos bits tiene el mensaje P_A que Alicia envía a Bob, y por qué?

$2^6 = 64 < 127 < 128 = 2^7 \Rightarrow p$ is 7 bits (1111111)

P_A is a point on an elliptic curve over the finite field p .

It has 2 coordinates of 7 bits, which makes 14 bits.

$2^6 = 64 < 127 < 128 = 2^7 \Rightarrow p$ es 7 bits (1111111)

P_A es un punto en una curva elíptica en el cuerpo finito p .

Tiene dos coordenadas de 7 bits, que suman a 12 bits.

2.2) How was RSA attacked with a microphone?

¿Cómo se pudo atacar RSA con un micrófono?

Thanks to a vulnerability in the fast exponentiation used to decrypt. When there is a 1 or 0 in the private key, the algorithm performs different calculations, one longer than the other, and CPU makes a different noise. Recording that noise makes it possible to “hear” the private key.

Había una vulnerabilidad en el algoritmo AER que se usa al descifrar. El algoritmo hace distintos cálculos por cada 0 y 1 en la clave. Un caso toma más tiempo que el otro, y la CPU hace un ruido distinto. Grabando este ruido se puede “escuchar” la clave secreta.

2.3) An algorithm is discovered that finds the factors of an integer n in $\log_2 n$ steps. How many bits of security does RSA-1024 have now?

Se descubre un algoritmo para encontrar los factores de un número n en $\log_2 n$ pasos. En este caso, ¿cuántos bits de seguridad tiene RSA-1024?

This new algorithm would be the best attack on RSA. If n is 1024 bits, the new attack would find the private key in 1024 steps. The bits of security would then be $\log_2(1024) = 10$.

Este nuevo algoritmo sería el mejor ataque a RSA. Si n es 1024 bits, este ataque calcularía la clave privada en 1024 pasos. Los bits de seguridad pasarían a ser $\log_2(1024) = 10$.